COMPUTER NETWORKING ADVANCED COURSE

มาตรฐานและเทคโนโลยีเครือข่าย

Inter-VLAN Routing & Router Gateway Redundancy

ผศ.ดร.อรรถพล ป้อมสถิตย์

PART 01

ทฤษฎีเชิงลึก Inter-VLAN Routing & ROAS Architecture

การสื่อสารข้าม Layer 2 Broadcast Domain ผ่าน Router Sub-interfaces และข้อกำหนดทางเทคนิค

ข้อจำกัดของ Layer 2 Isolation และความจำเป็นของ L3

Layer 2 Broadcast Isolation

VLAN ทำการจำกัดขอบเขตของ Broadcast Domain ที่ระดับ Data Link Layer (Layer 2) ส่งผลให้ Broadcast, Multicast และ Unknown Unicast ไม่แพร่กระจายข้าม VLAN

ข้อดีคือช่วยลด Traffic คลาคลัง และเพิ่ม Security Isolation แต่ทำให้ Host ต่าง VLAN สื่อสารกันไม่ได้โดยตรง

บทบาทของ Layer 3 Inter-VLAN Routing

การเชื่อมต่อข้อมูลข้าม VLAN จำเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์ Layer 3 (Router) เพื่อทำการอ่าน Destination IP Address ใน IP Packet Header

Router จะทำการตรวจสอบ Routing Table, ทำการถอด L2 Frame (Decapsulation) และหุ้มห่อ L2 Frame ใหม่ (Re-encapsulation) เพื่อส่งต่อข้าม Subnet

</> โครงสร้างเฟรม IEEE 802.1Q Tagging Header (4 Bytes)

- **TPID (Tag Protocol Identifier - 16 bits):** กำหนดค่าคงที่ 0x8100 เพื่อระบุว่าเป็น Frame ที่มีการแทรก Tag ตามมาตรฐาน IEEE 802.1Q
- **PCP (Priority Code Point - 3 bits):** ระบุลำดับความสำคัญของข้อมูลตามมาตรฐาน IEEE 802.1p (CoS) สำหรับ QoS (0-7)
- **DEI (Drop Eligible Indicator - 1 bit):** ระบุว่า Frame สามารถถูก Drop ได้หรือไม่เมื่อเกิดปัญหา Network Congestion
- **VID (VLAN Identifier - 12 bits):** ระบุหมายเลข VLAN ได้สูงสุด 212 = 4096 ค่า (ใช้ระบุ VLAN 1 - 4094)

สถาปัตยกรรม Router-on-a-Stick (ROAS)

องค์ประกอบทางกายภาพและตรรกะ

ROAS ออกแบบมาเพื่อลดจำนวน Physical Interface บน Router โดยใช้เพียง 1 Single Trunk Link เชื่อมระหว่าง Router และ Layer 2 Switch

- **Single Trunk Connection:** สายเคเบิลเพียงเส้นเดียวทำหน้าที่ขนส่ง Tagged Frames ทุก VLAN
- **Logical Sub-interfaces:** ซอยพอร์ตกายภาพเป็นพอร์ตเสมือนตามจำนวน VLAN
- **Default Gateway Assignment:** แต่ละ Sub-interface ถือ IP Gateway ของแต่ละ VLAN

กลไกการประมวลผล Sub-interface ในระดับ Router

1. Inbound Ingress Processing

เมื่อ Router รับ 802.1Q Frame เข้ามาทาง Physical Trunk Link ระบบปฏิบัติการ Router จะทำการอ่านค่า **VID (VLAN ID)** ใน Tag

Router จะส่งต่อ Frame เข้าสู่ Sub-interface ที่มีคำสั่ง encapsulation dot1Q ตรงกัน เพื่อทำการ Strip Tag ออกแล้วนำ IP Packet ไปประมวลผลต่อที่ Layer 3

2. Outbound Egress Processing

เมื่อ Router ค้นหาเส้นทางปลายทางใน Routing Table เรียบร้อยแล้ว Packet จะถูกส่งไปยัง Sub-interface ของ VLAN ปลายทาง

Sub-interface จะทำการแทรก 802.1Q Header อันใหม่ที่มี VID ปลายทาง แล้วส่งออกไปทาง Physical Trunk Link เส้นเดิม

Native VLAN Mechanics & Security Vulnerabilities

แนวคิด Native VLAN (Untagged Traffic)

ตามมาตรฐาน 802.1Q Traffic ที่วิ่งผ่าน Trunk Link และเป็นของ Native VLAN จะ **ไม่ติด Tag (Untagged Frame)**

ออกแบบมาเพื่อรองรับอุปกรณ์ที่ไม่สนับสนุน 802.1Q หรือ Control Traffic เช่น CDP, PAgP, DTP ค่าเริ่มต้นคือ VLAN 1

การโจมตี VLAN Hopping (Double Tagging)

⚠ **VLAN Hopping Attack:** ผู้บุกรุกสร้าง Frame ซ้อน 2 Tags (Outer Tag = Native VLAN, Inner Tag = Target VLAN) เพื่อข้ามการกรอง L3 Router

Mitigation: เปลี่ยน Native VLAN บน Trunk ไปเป็น Unused VLAN (เช่น VLAN 999) และเปิดใช้งาน Explicit Native Tagging (vlan dot1q tag native)

การประเมินข้อจำกัด Bandwidth & Bottlenecks ใน ROAS

1/2

Effective Duplex Bandwidth Overhead

วิเคราะห์ปัญหา Half-Duplex Overhead บน ROAS

เนื่องจากข้อมูล Inbound (ขึ้นไป Router) และ Outbound (ลงมาจาก Router) ต้องแชร์ผ่าน Physical Link เส้นเดียวกัน

Bandwidth Hairpinning Effect: หากส่งไฟล์ขนาด 1 Gbps ข้าม VLAN ผ่าน ROAS ความเร็วรวมที่ใช้งานบน Trunk จะเท่ากับ 2 Gbps (1 Gbps In + 1 Gbps Out) เกิดปัญหาคอขวดสะสมอย่างรวดเร็ว

เหมาะกับเครือข่ายที่มี Traffic ข้าม VLAN ปริมาณน้อยถึงปานกลาง

PART 02

การตั้งค่าปฏิบัติการ Router-on-a-Stick & Router Security ACLs

Cisco IOS CLI Configuration, Sub-interface Setup & Extended Access Control Lists

ผังโครงสร้างและไอพีปฏิบัติการ (ROAS Topology Scheme)

VLAN 10: Staff Clients

Subnet: 192.168.10.0/24

Sub-interface: Gi0/0/0.10

Gateway IP: 192.168.10.1

Target Host: 192.168.10.50

VLAN 20: Servers

Subnet: 192.168.20.0/24

Sub-interface: Gi0/0/0.20

Gateway IP: 192.168.20.1

Target Host: 192.168.20.100

VLAN 99: Kali Pentest

Subnet: 192.168.99.0/24

Sub-interface: Gi0/0/0.99

Gateway IP: 192.168.99.1

Kali IP: 192.168.99.10

ขั้นตอนที่ 1: การคอนฟิก VLAN & Port Hardening บน L2 Switch

สร้าง VLAN Database และกำหนดชื่อ:

Switch(config)# vlan 10 -> name Staff_Dept | vlan 20 -> name Data_Server

กำหนด Access Port และปิด DTP (ป้องกัน Switch Spoofing):

Switch(config)# interface GigabitEthernet0/1

Switch(config-if)# switchport mode access | switchport access vlan 10 | switchport nonegotiate

คำสั่งตรวจสอบ: ใช้ show vlan brief ยืนยันการแมปพอร์ตเข้าสู่ VLAN

ขั้นตอนที่ 2: การคอนฟิก Trunk Port บน L2 Switch ไปยัง Router

ตั้งค่า Trunking และเปลี่ยน Native VLAN

```
Switch(config)# vlan 999
Switch(config-vlan)# name Unused_Native
Switch(config)# interface Gi0/0
Switch(config-if)# switchport trunk encapsula
tion dot1q
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# switchport trunk native vl
an 999
Switch(config-if)# switchport trunk allowed v
lan 10,20,99,999
Switch(config-if)# switchport nonegotiate
```

ตรวจสอบสถานะ Trunking

```
Switch# show interfaces trunk

Port        Mode   Encapsulation  Status    Nat
ive vlan
Gi0/0       on     802.1q         trunking  999

Port        Vlans allowed on trunk
Gi0/0       10,20,99,999
```

การกำหนด Native VLAN เป็น 999 ช่วยป้องกันการทำ Double Tagging Attack ไปยัง VLAN อื่น

ขั้นตอนที่ 3: การคอนฟิก Router Physical & Sub-interfaces

1. เปิด Physical Interface หลัก

```
Router(config)# interface GigabitEthernet0/0/
0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit
```

Physical Interface ไม่ต้องกำหนด IP Address ให้เปิดทำงานด้วย no shutdown เท่านั้น

2. สร้าง Sub-interfaces และใส่ Encapsulation

```
Router(config)# interface Gi0/0/0.10
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)# ip address 192.168.10.1
255.255.255.0

Router(config)# interface Gi0/0/0.20
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)# ip address 192.168.20.1
255.255.255.0

Router(config)# interface Gi0/0/0.99
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 99
Router(config-subif)# ip address 192.168.99.1
255.255.255.0
```

ขั้นตอนที่ 4: การสอบทาน Routing Table บน Router

คำสั่งตรวจสอบสถานะ Routing Table

```
Router# show ip route connected

C   192.168.10.0/24 is directly connected, Gi
0/0/0.10
L   192.168.10.1/32 is directly connected, Gi
0/0/0.10
C   192.168.20.0/24 is directly connected, Gi
0/0/0.20
L   192.168.20.1/32 is directly connected, Gi
0/0/0.20
C   192.168.99.0/24 is directly connected, Gi
0/0/0.99
L   192.168.99.1/32 is directly connected, Gi
0/0/0.99
```

การวิเคราะห์ผลลัพธ์

สัญลักษณ์ C (Connected): แสดงถึง Subnet ที่เชื่อมต่อโดยตรงกับ Sub-interface

สัญลักษณ์ L (Local): แสดง IP Address ของพอร์ต Router เอง

เมื่อ Routing Table ปรากฏสัญลักษณ์ C ครบทุก VLAN Router พร้อมทำหน้าที่ Forwarding ข้อมูลข้าม VLAN ให้อัตโนมัติทันที

การกำหนดนโยบายความปลอดภัยด้วย Router Extended ACLs

- **วัตถุประสงค์**: โดย default เมื่อเปิด ROAS ทุก VLAN จะคุยกันได้อิสระ ต้องใช้ Router Extended Access Control List (ACL) เพื่อกรอง Traffic ในระดับ L3/L4
- **โจทย์ความปลอดภัย**: ให้ VLAN 10 (Staff) สามารถเข้าถึง Web Server VLAN 20 ได้เฉพาะ TCP Port 80/443 แต่ **ห้ามสแกนพอร์ตอื่น หรือใช้ ICMP/SSH**
- **หลักการผูก ACL**: ผูกทิศทาง in บน Sub-interface ต้นทาง เพื่อให้ Router ทำการ drop packet ที่ไม่ได้รับอนุญาตทันทีที่รับเข้ามา

</> การคอนฟิก Router Extended ACL บน Sub-interface

1. สร้าง Extended Access List

```
Router(config)# ip access-list extended FILTE
R_STAFF_TRAFFIC
Router(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.1
0.0 0.0.0.255 host 192.168.20.100 eq 80
Router(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.1
0.0 0.0.0.255 host 192.168.20.100 eq 443
Router(config-ext-nacl)# deny ip 192.168.10.0
0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
Router(config-ext-nacl)# permit ip any any
```

2. ผูก ACL เข้ากับ Sub-interface ต้นทาง

```
Router(config)# interface Gi0/0/0.10
Router(config-subif)# ip access-group FILTER_
STAFF_TRAFFIC in
```

การผูกทิศทาง in บน Gi0/0/0.10 ช่วยประหยัด CPU ของ Router ในการประมวลผล Routing Table สำหรับ Packet ที่ผิดเงื่อนไข

PART 03

การทดสอบเส้นทางและ Connectivity ด้วย Kali Linux

การใช้ fping, Nmap Recon, Traceroute และ Wireshark เพื่อตรวจสอบ Inter-VLAN Routing

ชุดเครื่องมือตรวจสอบเครือข่ายบน Kali Linux (VLAN 99)

fping Sweep

ส่ง ICMP Echo Request ตรวจสอบสถานะการออนไลน์ (Reachability) ของ Host ปลายทางหลาย Subnet พร้อมกันอย่างรวดเร็ว

Nmap Reconnaissance

สแกนตรวจสอบ Host (-sn) และพอร์ตบริการ (-sS) ข้าม VLAN เพื่อทดสอบการทำงานของ Router ACLs

Traceroute & Wireshark

วิเคราะห์ Routing Hops และดักจับแพ็กเก็ตตรวจสอบ 802.1Q Header Tag บน Network Interface

การทำ fping Ping Sweep ข้าม VLAN จาก Kali Linux

คำสั่ง fping จาก Kali (192.168.99.10)

```
# สแกนหา Host ที่ออนไลน์ใน VLAN 10 (Staff)
kali@kali:~# fping -g 192.168.10.0/24 2>/dev/
null | grep alive

192.168.10.1 is alive   (Router Sub-interfac
e)
192.168.10.50 is alive  (Staff PC)

# สแกนหา Host ใน VLAN 20 (Server)
kali@kali:~# fping -g 192.168.20.0/24 2>/dev/
null | grep alive

192.168.20.1 is alive   (Router Sub-interfac
e)
192.168.20.100 is alive (Data Server)
```

การวิเคราะห์ผลลัพธ์

หากปรากฏ is alive แสดงว่า **Router สามารถ Routing แพ็กเก็ต ICMP ข้าม VLAN ได้สำเร็จ**

หากตอบกลับ ICMP Host Unreachable ให้ตรวจสอบ IP Default Gateway บนเครื่องปลายทาง หรือสถานะ Sub-interface ของ Router

การสแกน Nmap Port Scanning เพื่อทดสอบ Router ACL

คำสั่ง Nmap ตรวจสอบ Services Target

```
kali@kali:~# nmap -p 80,443,22,3389 -sS 192.1
68.20.100

PORT     STATE    SERVICE
22/tcp   filtered ssh
80/tcp   open     http
443/tcp  open     https
3389/tcp filtered ms-wbt-server
```

การอ่านผลวิเคราะห์ Security State

สถานะ open: แพ็กเก็ตเดินทางผ่าน Router ACL ไปยัง Target Server และตอบกลับ SYN-ACK ได้ปกติ

สถานะ filtered: ยืนยันว่า **Router Extended ACL** ทำการดักจับและสลัด Packet สื่อสารทิ้ง (Drop) ตามนโยบายความปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว!

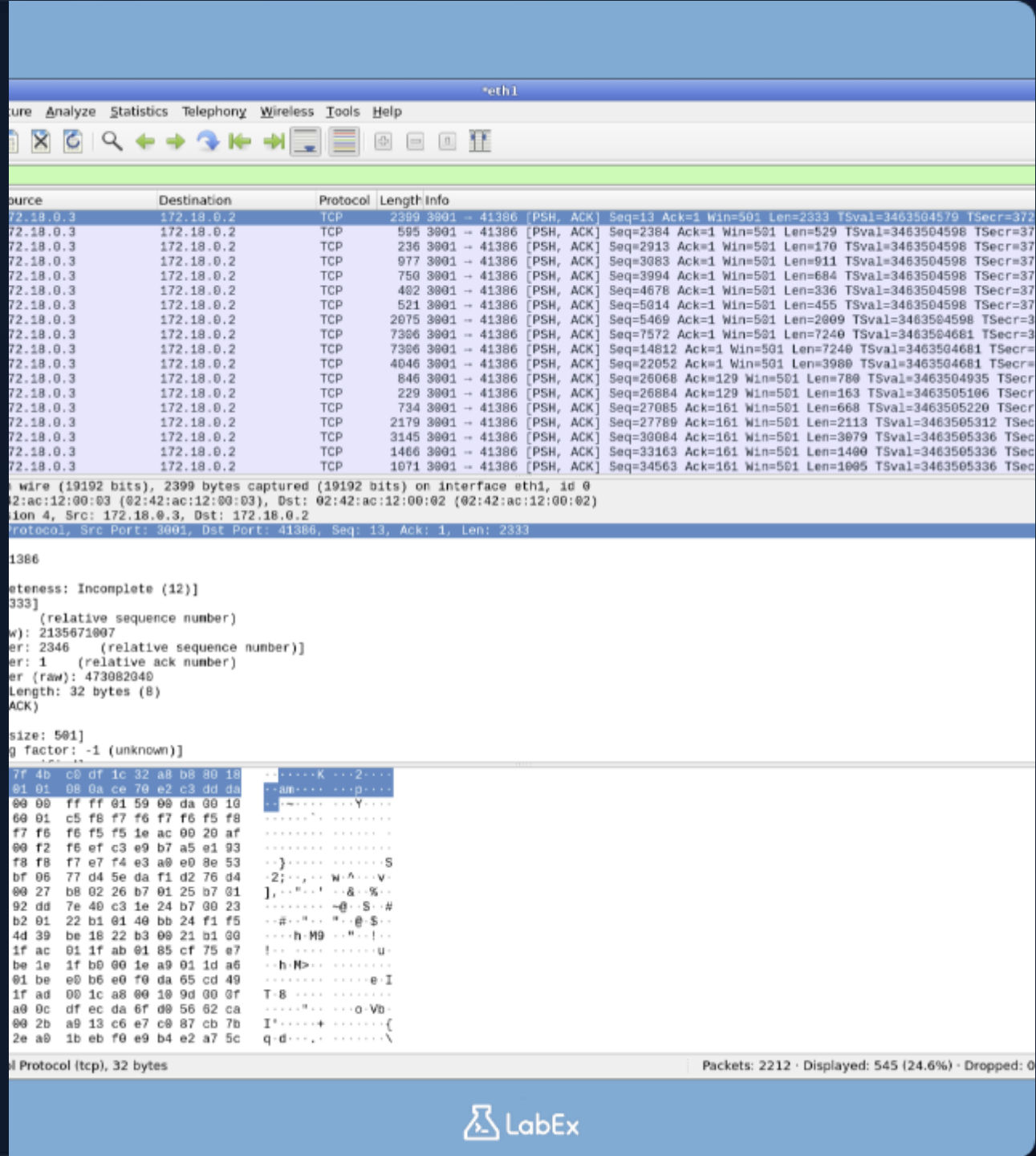
การวิเคราะห์ Traceroute & Wireshark Capture

วิเคราะห์ Routing Hop จาก Kali

คำสั่ง traceroute 192.168.10.50 จาก Kali Linux ยืนยันการเดินทางผ่าน Router Sub-interface Gateway

```
kali@kali:~# traceroute 192.168.10.50
traceroute to 192.168.10.50 (192.168.10.50), 30 hops max
 1  192.168.99.1 (gw-vlan99)  0.680 ms
 2  192.168.10.50 (pc-vlan10)  1.210 ms
```

Hop ที่ 1 แสดงไอพี Sub-interface ของ Router (192.168.99.1) พิสูจน์ว่าแพ็กเก็ตถูกเลื่อนขึ้นไปประมวลผล Layer 3 แล้วส่งข้ามไปยัง VLAN 10



LabEx

PART 04

ทฤษฎีเชิงลึก Gateway Redundancy Protocols (FHRP)

การแก้ไขปัญหา Single Point of Failure (SPOF) บน Router ด้วย HSRP, VRRP และ GLBP

ปัญหา Single Point of Failure (SPOF) ของ Router Gateway

ข้อจำกัดของการกำหนด Static Default Gateway

อุปกรณ์ Host/Client บนเครือข่าย IP สามารถตั้งค่า **Default Gateway ได้เพียงหมายเลขเดียว** ใน IP Configuration

หากใช้ Router ตัวเดียว (Single ROAS Router) เมื่อ Router ชำรุด ลิงก์ขาด หรือปลั๊กหลุด ระบบเครือข่ายทั้งหมดจะไม่สามารถสื่อสารข้าม VLAN หรือออกภายนอกได้ทันที

โซลูชันสถาปัตยกรรม Dual-Router Redundancy

ติดตั้ง Router ทำงานคู่กัน 2 ตัว (Primary Active Router R1 และ Secondary Standby Router R2)

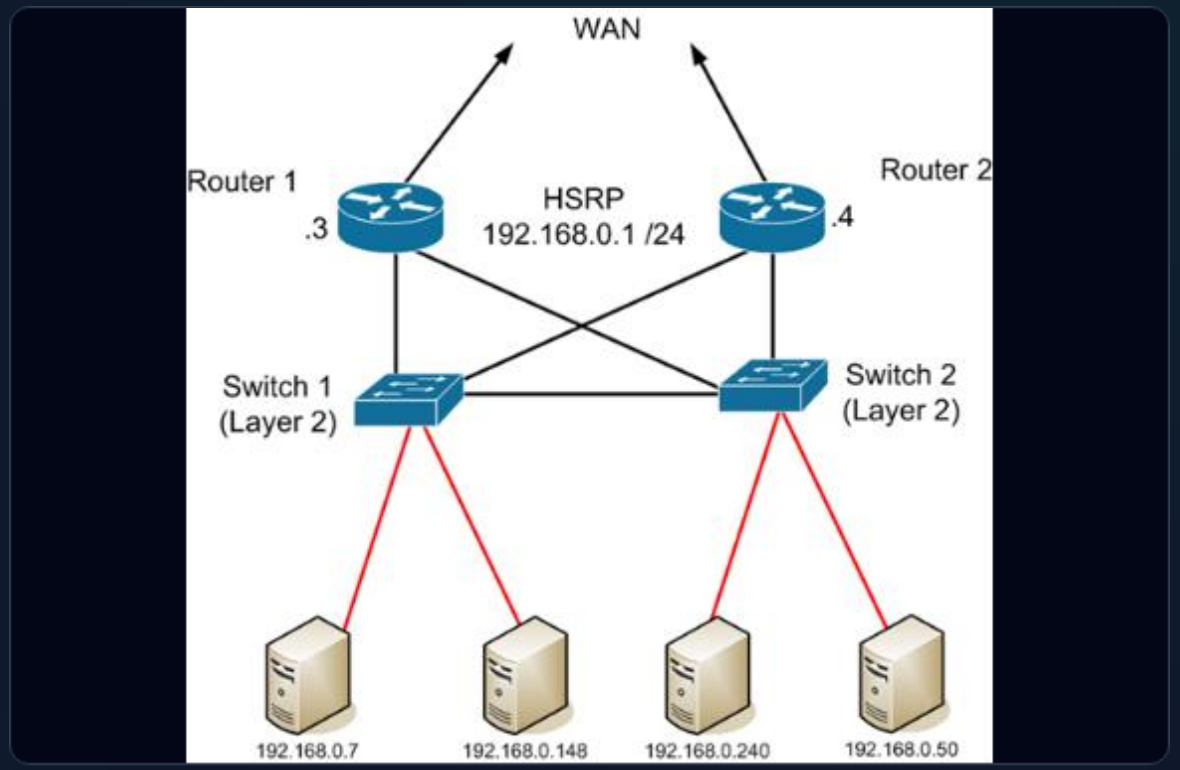
ประยุกต์ใช้โปรโตคอล **FHRP (First Hop Redundancy Protocol)** เพื่อเสกสร้าง Router เสมือน (Virtual Gateway) ให้ Client ทุกเครื่องชี้มาที่จุดเดียว

กลไก Virtual IP และ Virtual MAC Address

หลักการทำงานของ Virtual Gateway

FHRP จะสร้าง **Virtual Router** ซ้อนทับบน Router จริงทั้งสองตัว

- **Virtual IP (VIP):** ไอพี Gateway เสมือนที่ Client ใช้เป็น Default Gateway (เช่น 192.168.10.254)
- **Virtual MAC (VMAC):** หมายเลข MAC เสมือนประจำกลุ่ม FHRP
- **Active Forwarder:** Router ตัวที่ชนะการคัดเลือก จะทำหน้าที่ตอบ ARP Request และรับส่งข้อมูลจริงของ Virtual IP/MAC



ตารางเปรียบเทียบเชิงเทคนิค HSRP vs VRRP vs GLBP

คุณสมบัติ (Technical Specs)	HSRP (Cisco Proprietary)	VRRP (Open Standard - RFC 5798)	GLBP (Cisco Proprietary)
ข้อกำหนดมาตรฐาน	RFC 2281 (v1) / Cisco	IETF RFC 3768 / RFC 5798 (v3)	Cisco Proprietary
สถานะบทบาท Router	Active / Standby / Listen	Master / Backup	AVG (Gateway) / AVF (Forwarder)
รูปแบบ Virtual MAC Address	0000.0c07.acXX (v1) 0000.0c9f.fXX (v2)	0000.5e00.01XX (IPv4) 0000.5e00.02XX (IPv6)	0007.b400.XXYY (XX=Group, YY=AVF ID)
Multicast Destination IP	224.0.0.2 (v1) / 224.0.0.102 (v2)	224.0.0.18 (VRRPv2/v3)	224.0.0.102
การกระจายภาระ (Load Balancing)	Active/Standby (Per-Group Only)	Master/Backup (Per-Group Only)	Active/Active True Load Balance (Round-Robin/Host-Dependent)

HSRP State Machine Transitions (RFC 2281)

ลำดับสถานะการทำงานของ HSRP Router

1. **Disabled/Initial:** เริ่มต้นการทำงานหรือพอร์ต Down

2. **Learn:** รอนำค่า Virtual IP จาก Active Router มาใช้

3. **Listen:** รับฟัง Hello Messages จาก Active/Standby Router

4. **Speak:** ส่ง Periodic Hello และเข้าร่วมกระบวนการคัดเลือก

บทบาทในสถานะเสถียร (Steady State)

5. **Standby:** คอยรับฟัง Hello จาก Active Router หาก Active ล้มเหลวจะเข้าทำหน้าที่แทนทันที

6. **Active:** ทำหน้าที่คอยตอบ ARP Request สำหรับ Virtual IP และรับส่ง Packets ของ Client

HSRP / VRRP Priority, Preemption & Timers

100

Default Priority Value

เงื่อนไขการคัดเลือก (Election Rules)

1. Router ที่มีค่า **Priority สูงสุด** (ช่วง 1 - 255) จะได้รับเลือกเป็น Active/Master Router

2. หาก Priority เท่ากัน จะตัดสินด้วย **Highest Interface IP Address**

3. **Preemption Feature:** หากไม่เปิด preempt Router ที่มาทีหลังแม้ Priority สูงกว่า ก็จะไม่ยึดสิทธิ์ Active คืน

4. **Timers:** HSRP Hello = 3s, Holdtime = 10s | VRRP Advertisement = 1s, Master Down Interval = 3.6s

PART 05

การตั้งค่า Router FHRP & การทดสอบ Failover ด้วย Kali

การคอนฟิก HSRP/VRRP, Interface Tracking และการวิเคราะห์แพ็กเก็ต tcpdump/Wireshark

การตั้งค่า HSRPv2 บน Dual Cisco Routers (ROAS)

Router R1 (Primary Active Router)

```
R1(config)# interface Gi0/0/0.10
R1(config-subif)# ip address 192.168.10.2 25
5.255.255.0
R1(config-subif)# standby version 2
R1(config-subif)# standby 10 ip 192.168.10.25
4
R1(config-subif)# standby 10 priority 120
R1(config-subif)# standby 10 preempt
```

กำหนด Priority = 120 (สูงกว่าปกติ) และเปิด preempt เพื่อยึดสิทธิ์ Active คืนเมื่อระบบฟื้นตัว

Router R2 (Secondary Standby Router)

```
R2(config)# interface Gi0/0/0.10
R2(config-subif)# ip address 192.168.10.3 25
5.255.255.0
R2(config-subif)# standby version 2
R2(config-subif)# standby 10 ip 192.168.10.25
4
R2(config-subif)# standby 10 priority 100
R2(config-subif)# standby 10 preempt
```

R2 ใช้ Priority เริ่มต้น (100) คอยเฝ้าฟัง Hello Packet จาก R1

การตั้งค่า VRRPv3 บน Dual Routers

Master Router (Router-A)

```
Router-A(config)# interface Gi0/0/0.10
Router-A(config-subif)# ip address 192.168.1
0.2 255.255.255.0
Router-A(config-subif)# vrrp 10 address-famil
y ipv4
Router-A(config-subif-vrrp)# address 192.168.
10.254
Router-A(config-subif-vrrp)# priority 120
Router-A(config-subif-vrrp)# preempt
```

กำหนด VRRP Group 10 ให้ Virtual IP = 192.168.10.254 และ Priority = 120

Backup Router (Router-B)

```
Router-B(config)# interface Gi0/0/0.10
Router-B(config-subif)# ip address 192.168.1
0.3 255.255.255.0
Router-B(config-subif)# vrrp 10 address-famil
y ipv4
Router-B(config-subif-vrrp)# address 192.168.
10.254
Router-B(config-subif-vrrp)# priority 100
Router-B(config-subif-vrrp)# preempt
```

ตรวจสอบสถานะด้วยคำสั่ง show vrrp brief

การทำ Router Object & WAN Interface Tracking

ปัญหา Blackhole Routing: หากสาย WAN (Upstream) ของ R1 ขาด แต่ขา LAN ยังปกติ HSRP จะยังคงสถานะ Active บน R1 ส่งผลให้ข้อมูลของ Client วิ่งไปเจอตัน!

คำสั่งคอนฟิก Interface Tracking บน Cisco Router:

```
R1(config)# track 1 interface GigabitEthernet0/0/1 line-protocol
R1(config)# interface Gi0/0/0.10 -> standby 10 track 1 decrement 30
```

ผลลัพธ์การทำงาน: เมื่อ WAN ลิงก์ของ R1 ขาด ค่า Priority ของ R1 จะถูกหักลบลงทันทีจาก 120 เหลือ 90 (120 - 30 = 90) ส่งผลให้ R2 (Priority 100) สลับขึ้นมาทำหน้าที่ Active แทนทันที!

การทำ tcpdump Traffic Monitoring บน Kali

ดักจับ FHRP Multicast Packets

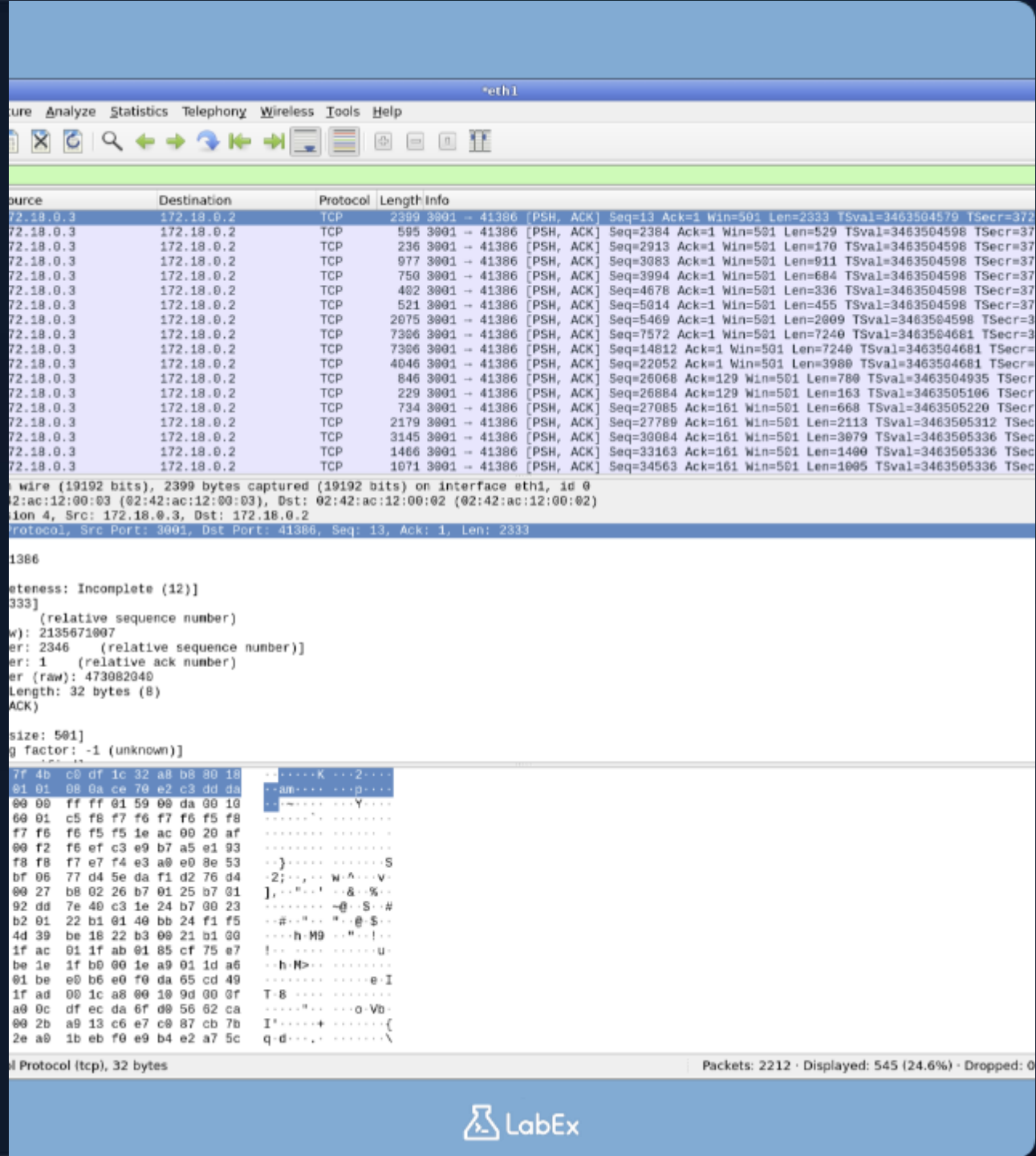
เปิด Kali Linux ดักจับ Multicast Hello Packets ของ HSRP (224.0.0.102)

หรือ VRRP (224.0.0.18)

```
kali@kali:~# tcpdump -i eth0 -n "dst host 224.
0.0.102"

14:10:01.102 IP 192.168.10.2 > 224.0.0.102: HSR
Pv2 State Active, Pri 120, VIP 192.168.10.254
14:10:04.105 IP 192.168.10.2 > 224.0.0.102: HSR
Pv2 State Active, Pri 120, VIP 192.168.10.254
```

ตรวจสอบการส่ง Hello Packet ทุกๆ 3 วินาทีเพื่อยืนยันสถานะ Active ของ Router R1



ขั้นตอนการทดสอบ Failover และลำดับเหตุการณ์

1. Continuous Ping

รัน ping -i 0.2 192.168.10.254 บน Kali เพื่อส่ง ICMP ต่อเนื่อง

2. Trigger Failure

สั่ง shutdown พอร์ต R1 หรือถอดสายลิงก์ R1 ออก

3. Standby Takeover

R2 ขาด Hello เกิน 10s สลับเป็น Active และกระจาย GARP

4. Packet Loss Evaluation

ประเมิน Packet Loss บน Kali (เกิดขึ้นเพียง 1-3 ICMP timeout)

กลไก Gratuitous ARP (GARP) ระหว่างสลับ Active/Standby

การส่งกระจาย GARP ของ Router R2

เมื่อ Router R2 สลับสถานะขึ้นมาเป็น Active ตัว R2 จะส่งแพ็กเก็ต **Gratuitous ARP (GARP)** ออกไปยัง Layer 2 Switch ทันที

GARP เป็น ARP Request/Reply พิเศษ ประกาศว่า: *"Virtual IP 192.168.10.254 ขณะนี้ผูกอยู่กับ Virtual MAC บนพอร์ตของ R2 แล้ว!"*

ผลลัพธ์ต่อ Switch MAC Table และ Client ARP Cache

Layer 2 Switch จะทำการอัปเดต MAC Address Table ใหม่เพื่อชี้พอร์ตไปยัง R2 ทันที

เครื่อง Client และ Kali Linux **ไม่ต้องทำการ Flush ARP Cache** สามารถส่งข้อมูลต่อเนื่องได้ทันทีแบบ Seamless Redundancy